教學補充教材

第五週：波動率預測（Volatility Forecasting）

財務管理：波動率（Volatility）、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

1 補充案例：Hansen & Lunde 的 330 模型大對決

案例研究：有模型能打敗 GARCH(1,1) 嗎？

在一項里程碑式的研究中，Hansen & Lunde（2005）在匯率（德國馬克/美元）和 IBM 股票報酬資料上比較了 330 個不同的波動率模型。他們的主要發現挑戰了傳統觀念：

主要結果：

- 對於匯率：**沒有模型**能持續打敗簡單的 GARCH(1,1)。這個對稱且簡約的設定幾乎捕捉了所有可預測的變動。
- 對於個股（IBM）：**不對稱模型**（GJR-GARCH、EGARCH）顯著優於 GARCH(1,1)，證實了槓桿效果對股票報酬的重要性。
- 更複雜的模型（高階 GARCH、狀態轉換模型）通常未能改善預測，有時還因過度擬合（Overfitting）而使預測惡化。

與第五週的關聯：此研究是波動率預測評估的金標準。它建立了我們課堂上使用的方法論：滾動窗口預測、多重損失函數（Loss Functions），以及用於統計比較的 Diebold–Mariano 檢定。

討論問題：

1. 為什麼不對稱性對股票重要但對匯率不重要？（提示：思考槓桿效果的機制。）
2. 如果你要在 2026 年更新這項研究，會加入哪些額外的模型或資料？
3. 該研究發現模型排名可能因使用的損失函數而改變。為什麼這是個問題？QLIKE 如何幫助解決這個問題？

2 課堂活動：預測評估遊戲

活動：建構你自己的損失函數（15 分鐘）

準備：提供學生一份包含 10 個一步預測和已實現值的表格（預先印刷或顯示在螢幕上）：

日	r_t^2（已實現值）	$\hat{\sigma}_t^2$（預測值）
1	0.80	1.00
2	2.50	1.20
3	0.10	1.15
4	9.00	1.50
5	0.30	3.00
6	1.50	2.00
7	0.05	1.00
8	4.20	1.80
9	0.60	1.50
10	0.40	1.10

任務：

1. 手動計算 RMSE、MAE 和 QLIKE（使用計算機）
2. 辨識哪一天對每個損失函數的貢獻最大
3. 討論：第 4 天有巨大的已實現值（9.00）——模型是否應該被「懲罰」更多（MSE）還是按比例懲罰（QLIKE）？
4. 設計你自己的損失函數：如果你是一位最關心低估大幅波動的風險管理者，你會加重懲罰什麼？

關鍵洞見：不同的損失函數反映不同的風險管理優先順序。MSE 對大誤差施以重罰；QLIKE 懲罰相對誤差；風險導向的損失函數可能對低估的懲罰大於高估。

活動：滾動窗口 vs. 擴展窗口辯論（10 分鐘）

準備：將全班分為兩隊：

- **滾動窗口隊**：主張使用固定長度的滾動窗口（Rolling Window）
- **擴展窗口隊**：主張使用擴展窗口（Expanding Window，包含所有歷史資料）

情境：你正在預測 S&P 500 的波動率。估計從 2015 年 1 月開始。2020 年 3 月，COVID-19 引發了前所未有的市場崩盤。

辯論要點：

- 滾動窗口（$W = 1000$）：到 2023 年底，COVID 崩盤的資料會離開估計窗口。這是好事還是壞事？
- 擴展窗口：COVID 資料永遠保留。它有助於預測「下一次 COVID」，還是只是增加雜訊？
- 結構性斷裂（Structural Breaks）：COVID 之後市場動態是否永久改變（例如更多散戶交易）？窗口選擇是否重要？

結論：兩種方法都不是普遍更好。滾動窗口能適應體制變化，但會丟棄可能有用的資料。擴展窗口更穩定，但可能被過時的體制所汙染。

3 公式速查卡

第五週公式速查

均方根誤差（RMSE）： $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\sigma_t^{2*} - \hat{\sigma}_t^2)^2}$

平均絕對誤差（MAE）： $\text{MAE} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}|\sigma_t^{2*} - \hat{\sigma}_t^2|$

QLIKE（擬概似損失）： $\text{QLIKE} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\left(\ln(\hat{\sigma}_t^2) + \frac{\sigma_t^{2*}}{\hat{\sigma}_t^2}\right)$

Mincer–Zarnowitz 迴歸： $\sigma_t^{2*} = a + b\,\hat{\sigma}_t^2 + u_t$ 　完美預測：$a = 0$、$b = 1$

Diebold–Mariano 檢定： $DM = \frac{\bar{d}}{\hat{\sigma}_{\bar{d}}} \xrightarrow{d} N(0,1)$ 　其中 $d_t = L(\hat{\sigma}_{1,t}^2) - L(\hat{\sigma}_{2,t}^2)$

解讀指南：

- RMSE/MAE/QLIKE 越低 = 預測越好
- MZ：$b < 1 \Rightarrow$ 過度反應；$b > 1 \Rightarrow$ 反應不足
- DM：$|DM| > 1.96 \Rightarrow$ 在 5% 水準下差異顯著
- 以 r_t^2 為基準的 R^2：5–15% 為正常（雜訊代理變數）
- 以 RV_t 為基準的 R^2：30–50% 為典型（精確代理變數）

4 延伸閱讀

- Hansen, P. R., & Lunde, A. (2005). A forecast comparison of volatility models: does anything beat a GARCH(1,1)? *Journal of Applied Econometrics*, 20(7), 873–889. [330 模型大對決的基準研究]
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. [為什麼 QLIKE 無論代理變數選擇如何都能產生一致的排名]
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. [DM 檢定的原始論文]
- Mincer, J. A., & Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations* (pp. 3–46). NBER. [預測評估迴歸的基礎文獻]
- Poon, S.-H., & Granger, C. W. J. (2003). Forecasting volatility in financial markets: a review. *Journal of Economic Literature*, 41(2), 478–539. [涵蓋 93 篇波動率預測論文的全面綜述]